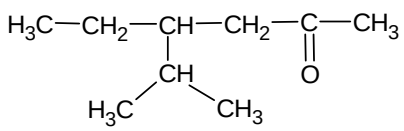
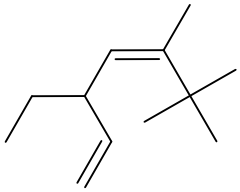
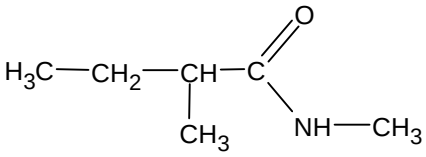
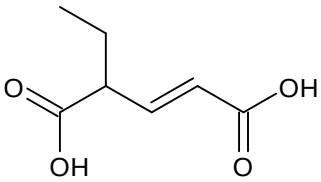
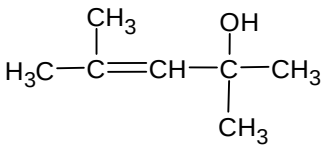
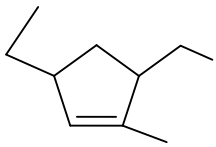
Pré-Prova Unidade I

Preencha o quadro com o que se pede:

FÓRMULA ESTRUTURAL		
Nomenclatura IUPAC:		
FÓRMULA ESTRUTURAL		
Nomenclatura IUPAC:		
FÓRMULA ESTRUTURAL		
Nomenclatura IUPAC:		
FÓRMULA ESTRUTURAL		
Nomenclatura IUPAC:	*ρ*hidroxi-isopropil-benzeno	2,3,4-trimetil-pentanoato de metila
FÓRMULA ESTRUTURAL		
Nomenclatura IUPAC:	N-etil-N-metil-2-metil-propanamina	2-etil-3-metil-butanal

Questão: Considere os seguintes compostos:

- Propan-1-ol: $CH_3CH_2CH_2OH$
- Propanal: CH_3CH_2CHO
- Propanona: CH_3COCH_3
- Ácido propanoico: CH_3CH_2COOH
- Propano: $CH_3CH_2CH_3$

Elabore uma análise comparativa dos compostos, contemplando os seguintes aspectos:
a) Identifique a função orgânica de cada substância e destaque os grupos funcionais responsáveis por sua classificação.
b) Explique como a eletronegatividade do oxigênio influencia a distribuição de cargas nas ligações químicas dos compostos oxigenados.
c) Compare as forças intermoleculares predominantes em cada substância e relacione-as às diferenças esperadas nas temperaturas de ebulição.
d) Discuta como a estrutura molecular e a presença de grupos funcionais específicos influenciam a solubilidade em água.
e) Explique por que compostos com massas molares semelhantes podem apresentar propriedades físico-químicas significativamente diferentes.

Questão: Considere os seguintes compostos orgânicos: etanol (CH_3CH_2OH), dimetil éter (CH_3OCH_3) e etanal (CH_3CHO).
Embora esses compostos apresentem átomos de oxigênio em suas estruturas, pertencem a funções orgânicas distintas e apresentam propriedades físico-químicas diferentes.
Com base nas propriedades periódicas dos elementos e nas características estruturais das moléculas, responda:
a) Explique como a eletronegatividade do oxigênio influencia a polaridade das ligações presentes nos três compostos.
b) Diferencie as interações intermoleculares predominantes em cada substância, considerando a possibilidade de formação de ligações de hidrogênio.
c) Justifique por que o etanol apresenta temperatura de ebulição superior à do dimetil éter, apesar de ambos possuírem a mesma fórmula molecular.
d) Relacione as diferenças estruturais dos grupos funcionais à classificação desses compostos como álcool, éter e aldeído.

Questão: As aminas e amidas apresentam diferentes propriedades físico-químicas devido às características de seus grupos funcionais e às interações intermoleculares.
Considerando a metilamina (CH_3NH_2), a trimetilamina ($(CH_3)_3N$) e a acetamida (CH_3CONH_2), explique como a estrutura molecular e a presença de ligações de hidrogênio influenciam os pontos de ebulição desses compostos, relacionando suas diferenças às forças intermoleculares predominantes

Questão: Os hidrocarbonetos, compostos oxigenados e nitrogenados apresentam diferentes propriedades físico-químicas em função de sua estrutura molecular e dos grupos funcionais presentes.
Compare essas três classes de compostos quanto à polaridade, às forças intermoleculares, à solubilidade em água e aos pontos de ebulição, relacionando suas diferenças estruturais à presença de átomos de oxigênio e nitrogênio e à capacidade de formação de ligações de hidrogênio

Questão: O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes massas molares e pontos de ebulição. Em uma refinaria, seus componentes são separados principalmente por **destilação fracionada**, permitindo a obtenção de diferentes frações utilizadas como matérias-primas e combustíveis. Explique como ocorre a destilação fracionada do petróleo, relacionando as diferenças nos pontos de ebulição dos hidrocarbonetos à separação das principais frações obtidas. Cite dois derivados do petróleo e indique uma de suas principais utilizações.